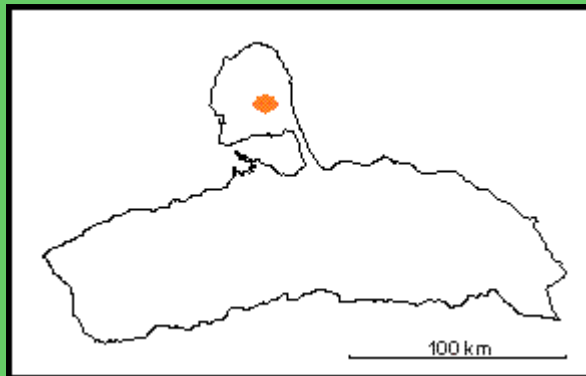




MESOZOICO (Cretácico Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: Martín Bellizzia, 1960.

Consideraciones históricas: Con ese nombre, Martín B. y Arozena (1972), designan formalmente la porción centro-occidental de la zona máfica-ultramáfica de Paraguaná, y presentan una detallada descripción petrográfica, geoquímica, estructural, gravimétrica, paleo-magnética y geotectónica del mismo. Doce años antes Martín B. (1960), había publicado unas descripciones petrográficas de reconocimiento del cuerpo. En la misma oportunidad, Méndez (1960), menciona brevemente este complejo. Santamaría y Schubert (1974), realizan análisis químicos para fines comparativos, y presentan las únicas edades radimétricas disponibles hasta el presente. González de Juana *et al.* (1980), resumen la información disponible sobre esta unidad litológica.

Localidad tipo: Martín B. y Arozena (1972), no proponen formalmente una localidad tipo, pero citan repetidamente el cerro Santa Ana (península de Paraguaná) como el núcleo más importante del complejo.

Descripción litológica: De acuerdo a la descripción que dan Martín B. y Arozena (1972) del Complejo Subvolcánico Toleítico Estratificado de Santa Ana, se trata de una secuencia estratificada, en la que se reconocen tres facies texturales que gradan verticalmente entre sí de la siguiente forma: un basalto esencialmente afanítico en la porción superior, un basalto porfídico en la parte central y un basalto gabroide en la porción inferior. Forman capas de flujo gradadas, rítmicas y cíclicas, de 3 a 10 m de espesor individual y de contactos abruptos o transicionales. La secuencia exhibe una composición mineralógica semejante en todo su espesor, y se compone de fenocristales de piroxeno diopsídico y de plagioclasa intermedia a cálcica sausriritizada, embebidos en una matriz feldespática pseudo-isótropa. La composición química de estos basaltos, indica que este complejo subvolcánico corresponde a la zona de transición entre el basalto toleítico, al basalto de alto contenido de alúmina y al basalto toleítico oceánico tipo Pacífico, originado como magma primario del manto. No presenta metamorfismo ni un grado mayor de recristalización.

Ambiente tectónico y petrogénesis: Martín B. y Arozena (1972), postulan el origen del Basalto de Santa Ana en la base de una cresta oceánica, adyacente a una zona de cresta-surco de tipo Pacífico, su separación de la corteza oceánica como un prisma y su arrastre a niveles superiores por diapirismo. Los resultados del estudio gravimétrico Graterol en Martín B. y Arozena (1972), indican que este complejo es un cuerpo de dimensiones finitas con pronunciado buzamiento (80-85 N), que se extiende en esa dirección hasta una profundidad no mayor de 3 Km. Estos resultados permiten concluir que el cuerpo es alóctono y tectónicamente desplazado desde su sitio de origen a su posición actual. Las autoras arriba citadas destacan, que el desarrollo de texturas propias de niveles hipabisales y la ausencia de estructuras de flujo subacuático y de asociaciones piroclásticas u ofiolíticas, permiten clasificar el complejo como subvolcánico; infieren además, que fue formado bajo condiciones hidratadas y a presiones entre 9 y 13 Kb, o sea, a unos 30 a 40 Km de profundidad. No se detallan las relaciones genéticas del Complejo de Santa Ana con el contiguo Gabro Zonado de Siraba-Capuana, y con el más distante Complejo Ultramáfico Zonado de Tausabana-El Rodeo.

Contactos: El cuerpo tiene un rumbo general E-O a N70E con buzamiento 15S. El espesor total es de unos 750 m. Presenta dos sistemas de diaclasas dominantes (N70E y N200) que, aunados al intenso fallamiento tensional normal, han originado pilares tectónicos de los cuales se destaca el pilar central erosionado, que constituye el área de mayor relieve topográfico de la península (cerro Santa Ana). En su límite oriental está en contacto de falla con Gabro Anortosítico de Siraba-Capuana, que la separa a su vez del Complejo Ultramáfico de Tausabana-El Rodeo; el resto del cuerpo está cubierto por terrazas miocenas.

Extensión geográfica: El complejo ocupa algo más de 25 Km², e incluye el cerro Santa Ana y los flancos occidentales de los cerros Siraba y Arajó, península de Paraguaná, estado Falcón.

Edad: Los resultados del análisis geocronológico radimétrico por el método K/Ar de roca total, realizado por Santamaría y Schubert (1974), arrojan una edad de 129 ± 14 m.a., correspondiente al Cretáceo Inferior.

